

数论小测试题

(25 级 数学与应用数学)

一、填空题 (共 4 小题)

1. 求 Legendre 符号 $\left(\frac{2}{31}\right)$ 的值;
2. 求 Legendre 符号 $\left(\frac{26}{563}\right)$ 的值;
3. 求 25 模 41 对原根 6 的指标 (离散对数);
4. 模 22 的原根个数为多少?

二、解答题 (共 4 大题)

1. 求同余方程 $x^4 + 4x - 2 \equiv 0 \pmod{27}$ 的所有解。
2. 写出模 18 的缩系, 求出其中每一个数的指数, 并以此判断模 18 是否存在原根; 若存在, 求出所有原根。
3. 求所有大于 5 的素数 p , 使得 -3 和 5 都是模 p 的二次剩余。
4. 求同余方程 $x^3 + 7x - 2 \equiv 0 \pmod{72}$ 的所有解。

三、证明题 (共 1 题)

5. 证明: $6n + 1$ 型素数有无穷多个。

— 试卷结束 —